

Тестовое задание на позицию
«Системный Аналитик WEB и e-Commerce - стажер»
[MerlionTech](#)

Привет!

Мы предлагаем выполнить тестовое задание, чтобы оценить твои практические навыки. Ориентировочно выполнение задания замет около 4 часов.
Можно выбрать любой из вариантов задачи, удобный вам язык ответа и инструменты визуализации.

Вар 1 «The Accidental Black Friday»

The Context:

Our marketplace allows sellers to bundle products (e.g., Laptop + Mouse) and apply a dynamic discount matrix based on promotional campaigns.
Due to an integration lag between the Billing Service and the Frontend Catalog, a bug allowed users to purchase a premium subscription bundle for \$1 instead of \$1000, causing a massive financial incident.

AS-IS data flow:

Here's the simplified flowchart of how data travels
[Vendor Cost Price Feed] ->[Base Retail Price Engine]->[PROMOTION COORDINATOR] -> [Discount Rules Published] ->[Publishing Pipeline Trigger]-> [STOREFRONT LIVE]-> [USER ADDS GOODS TO BASKET]-> [CHECKOUT CART MATRIX APPLIED]-> [FINANCIAL INCIDENT]

Existing types of discount:

SKU (item) seasonal | User (login-bound account discount) | Volume (total sum of the order)
| Bundle (a package of SKU bought in one order)

The task:

Design the system (AS-IS vs TO-BE) to avoid the incident

The Sub-Tasks:

- The Architecture Loop (2 hours):

Draw AS-IS diagram. Find the exact race condition or logic gap that allowed a \$1 price tag to go live.

- The Control Mechanism (1.5 hours):

Design a lightweight automated "circuit breaker" or secondary validation layer. (*Hint*: best if you find 2 control options)

Describe TO-BE using a basic sequence diagram or a system data flow.

- Optional: The AI Prompt-Log (0.5 hours):

You are free to use any LLM for the task. Show the exact prompt chain (basic + custom) you used to stress-test your architecture assumptions with an LLM.

Вар 2 «Суслик в умном доме»

Контекст:

Мы разрабатываем новый модуль для "Умного дома"— *Smart Light & Climate*, который автоматически подстраивает освещение и температуру под биоритмы владельца.

Датчики состояний: дверь, окно, диван, ноутбук.

Сценарий: *«Если срабатывает датчик двери, свет включается на 50%. Если на улице темно, свет плавно увеличивается до 100%. Если пользователь ложится на диван, включается режим "Отдых" (свет 20%, кондиционер на 22°C). Если пользователь открывает ноутбук, включается режим "Работа" (свет 80%, кондиционер на 20°C)».*

Результат теста: Пользователь жалуется, что система ведет себя странно.

Лог-анализатор выдал текстовую строку состояния датчиков за час:

[09:00 - IN_ROOM:1, LIGHT:50], [09:15 - LAPTOP_ON:1, LIGHT:80], [09:20 - ON_COUCH:1, LIGHT:20, TEMP:22], [09:25 - LIGHT:80, TEMP:20], [09:30 - ON_COUCH:1, LIGHT:20]...

Задача: Нужно провести первичный системный анализ и составить верхнеуровневые спецификации.

Подзадачи:

- Разбор скрытых логических петель (2 часа)

Опиши как минимум 3 логических конфликта (сбойные петли или неопределенности системы), которые неизбежно произойдут при возникновении или изменении условий этого сценария в реальной жизни.

Составь минимальный набор тест кейсов.

Продемонстрируй, как поведет себя система в пограничных ситуациях (Edge Cases).

- Обратная инженерия данных (1.5 часа)

Спроектируй простую структуру таблицы базы данных (в любом виде — JSON, таблица, ER-диаграмма), которая сможет корректно и без избыточности хранить состояния системы

Какой режим в итоге победил в 09:25 и почему начал мигать свет?

Какой набор триггеров позволит решить задачу корректно?

- Промпт-отчет (0.5 часа) - опционально

Ты можешь при желании использовать любую AI модель для выполнения этого задания. Приведи текст промпта (basic + custom), с помощью которого ты решил задачу

Удачи! Ждем твои результаты.